

Refleksiya mashqi — 4-hafta**STAT201 · 4-hafta · Tasodifiy miqdorlar va diskret taqsimotlar**

«Mening qarorimning kutilmasi va dispersiyasi» · CLO3 · Blum: Baholash–Yaratish · 2025/2026

Topshiriq haqida qisqacha

- **Hajm:** 600–800 soʻz + ikkita toʻldirilgan jadval.
- **Muddat:** 5-hafta, chorshanba, 23:59 — Moodle.
- **Baholash:** *bajarildi/bajarilmadi* (2 ball). Ball matnning “chiroyliligi” uchun emas, *tuzilishi va oshkoraligi* uchun beriladi.
- **Til:** oʻzbek tilida, birinchi shaxsda (“men oʻyladim”, “men adashdim”). Birinchi shaxs bu yerda *talab qilinadi*.
- **Sunʼiy intellekt:** matnni SI yozib bermaydi. SI dan faqat tahrir va terminologiya boʻyicha foydalanish mumkin — va bu ochiq yozib qoʻyiladi.

1. Nima uchun bu topshiriq bor

Bu haftada siz ikkita sonni oʻrgandingiz: **matematik kutilma** va **dispersiya**. Ular birgalikda bitta gʻoyani ifodalaydi: *noaniq natijali qarorni ikki son bilan tavsiflash mumkin — oʻrtacha nima kutiladi va natija oʻrtachadan qanchalik uzoqlashishi mumkin.*

Maʼruzada va laboratoriyada bu ikki son *qarorni teskarisiga aylantirdi*:

Vaziyat	Faqat kutilmaga qaralsa	Dispersiya ham hisobga olinsa
Sugʻurta (faraziy)	Mijoz uchun –480 000 soʻm — <i>sotib olmaslik kerak</i>	90 mln soʻmlik zarar halokatli — <i>sotib olish oqilona</i>
Kredit xazirasi (faraziy)	Kutilma 30 ta defolt — 1 720 mln yetarli	Quyruq ogʻir — 5 320 mln kerak
Quvvat rejasi	Oʻrtacha 12 ta ariza — 12 ta xodim	95 % kvantil 18 — 18 ta xodim

Vazifa. Oʻz hayotingizdan *haqiqiy* bitta qarorni toping — natijasi oldindan nomaʼlum boʻlgan, siz allaqachon qabul qilgan yoki hozir qabul qilayotgan qaror. Uni *kutilma va dispersiya* tilida qayta yozing va *sonlar bilan* tahlil qiling.

Mavzu misollari (roʻyxat toʻliq emas). Qaysi fanni tanlash; imtihonga necha soat tayyorlanish; qaysi transport bilan yurish (avtobus arzon, ammo kechikishi mumkin); stipendiya pulini saqlash yoki sarflash; qoʻshimcha ish qidirish; ijaraga uy olish yoki qatnab yurish; noutbuk sotib olish uchun kafolat toʻlovi; sportda xavfli oʻyin uslubini tanlash; guruh loyihasida murakkab mavzuni tanlash; erta chiqib yoʻlda kutish yoki kech chiqib kechikish xavfini olish.

Bu topshiriq nima EMAS

Bu *kundalik* yozish emas va his-tuygʻular haqida insho emas. Har bir bandda **son** boʻlishi shart — taxminiy boʻlsa ham. “Men koʻp yutqazishim mumkin edi” yaramaydi; “eng yomon holatda 300 ming soʻm yoʻqotardim, ehtimoli taxminan 0,2” yaraydi. Sonni tanlash qiyin boʻlsa, oʻzingizga savol bering: “Agar 10 marta shunday holatda boʻlsam, nechtasida shunday natija chiqardi?”

2. Toʻldiriladigan shablon

Quyidagi *yettita* bandning barchasi boʻlishi shart. Sarlavhalarni saqlang.

A. Qaror va natijalar toʻplami (70–100 soʻz). Qanday qaror? Uni **ikki variant** shaklida yozing (masalan: “kafolat toʻlayman” va “toʻlamayman”). Soʻng **tasodifiy miqdorni** taʼriflang: $X = \dots$

(natijaning sonli o'lchovi — so'm, soat, ball, kun). X ning *qiymatlar to'plamini* yozing: u diskretmi? nechta qiymat oladi?

B. Ehtimollik massasi funksiyasi (100–130 so'z). Har bir natijaga ehtimollik bering va jadvalga yozing (3-bo'lim). **Ikki shartni tekshiring:** barcha $p(x) \geq 0$ va $\sum p(x) = 1$. Ehtimollikni qayerdan olganingizni ayting: o'z tajribangizdanmi, boshqalarning gapidanmi, umumiy chastotadanmi? *Manbasiz son — faraz, va u shunday belgilanadi.*

C. Kutilma (80–110 so'z). $E[X] = \sum x p(x)$ ni hisoblang — *ikkala variant* uchun. Farqni yozing. Faqat kutilmaga qarasangiz, qaysi variantni tanlagan bo'lar edingiz?

D. Dispersiya (100–130 so'z). $E[X^2]$, $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$ va $\text{SD}(X)$ ni ikkala variant uchun hisoblang. So'ng **variatsiya koeffitsiyenti** (*Coefficient of Variation*) $\text{SD} / |E|$ ni toping. Qaysi variant tarqoqroq?

Bu eng qiyin band va u ataylab shunday. Ko'pchilik qaror qabul qilganda faqat "o'rtacha nima bo'ladi" degan savolni beradi. Ikkinchi savol — "eng yomon holatda nima bo'ladi va u qanchalik ehtimolli?" — moliyaviy va kasbiy qarorlarning yuragi.

E. Halokatli natija sinovi (80–110 so'z). Natijalaringiz orasida **qaytarib bo'lmaydigan** (halokatli) biri bormi? Masalan: pul butunlay tugaydi, imtihon qayta topshirilmaydi, sog'liqqa zarar yetadi. Agar bor bo'lsa — kutilma yetarli mezon emas. Bu holatda qaror qoidangizni *cheklov* shaklida yozing: $P(\text{halokatli natija}) \leq \alpha$, bunda α ni o'zingiz tanlaysiz va *asoslaysiz*.

F. Takrorlanish sinovi (80–110 so'z). Bu qaror *necha marta* takrorlanadi? Bir marta (uy sotib olish) yoki ko'p marta (har kuni transport tanlash)?

- Ko'p marta takrorlansa: m ta takrorda jami natijaning SD / E nisbati $\sqrt{m}$ marta kamayadi — hisoblang.
- Bir marta bo'lsa: $\sqrt{m}$ qonuni *ishlamaydi* va dispersiya to'liq kuchida qoladi. Buni oshkora yozing.

Takrorlarning **bog'liqsizligini** ham tekshiring: agar bitta sabab (kasallik, iqtisodiy sharoit) hamma takrorga bir vaqtda ta'sir qilsa, birlashtirish ishlamaydi.

G. Keyingi safar (60–90 so'z). Shunga o'xshash qaror yana chiqsa, aynan *nimani* boshqacha qilasiz? Bitta aniq, bajariladigan harakat yozing — "ko'proq o'ylayman" emas, masalan: "qaror qabul qilishdan oldin eng yomon uchta natijani va ularning ehtimolini yozib chiqaman".

3. Ehtimollik va kutilma jadvali (majburiy)

1-variant: **2-variant:**

Kattalik	1-variant	2-variant	Qanday olganingiz
Natija x_1 va $p(x_1)$			
Natija x_2 va $p(x_2)$			
Natija x_3 va $p(x_3)$			
$\sum p(x) - 1$ ga tengmi?			tekshiruv
$E[X]$			hisoblanadi
$E[X^2]$			hisoblanadi
$\text{Var}(X)$			hisoblanadi
$\text{SD}(X)$			hisoblanadi
$\text{SD} / E $ (CV)			hisoblanadi
Eng yomon natija va uning ehtimoli			E bandidan
Halokatlimi? (ha / yo'q)			E bandidan
Takrorlar soni m			F bandidan
m ta takrordan keyin SD / E			F bandidan

Namuna (to'ldirilgan). Qaror: noutbuk uchun 600 ming so'mlik kengaytirilgan kafolat to'laymanmi? X — ikki yil ichidagi jami xarajatim (ming so'm). *1-variant (kafolat bilan):* $x = 600$ ehtimol 1 ($E = 600$, $\text{Var} = 0$). *2-variant (kafolatsiz):* $x = 0$

ehtimol 0,85; $x = 1500$ ehtimol 0,12; $x = 4000$ ehtimol 0,03 (yig'indi = 1 ✓). $E = 0,12(1500) + 0,03(4000) = 300$; $E[X^2] = 0,12(1500^2) + 0,03(4000^2) = 750\,000$; $Var = 750\,000 - 90\,000 = 660\,000$; $SD = 812,4$; $CV = 2,71$. Kutilma bo'yicha kafolatsiz variant ikki barobar arzon (300 va 600). Ammo 4 mln so'mlik natija men uchun *halokatli emas* (jamg'armam bor) va bu qaror men uchun *takrorlanadi* (har uch yilda bir marta texnika sotib olaman), shu sababli kafolat sotib olmayman. Agar jamg'armam bo'lmaganida, 4 mln halokatli bo'lardi va qaror teskarisiga aylanardi.

4. Nomlanadigan mexanizmlar (E va G bandlari uchun)

Mexanizm	U qanday ko'rinadi
Modani kutilma deb o'qish	“Odatda hech narsa bo'lmaydi” — eng ehtimolli natija olinadi, og'irlangan o'rtacha emas.
Dispersiyani umuman ko'rmaslik	Faqat “o'rtacha qancha” so'raladi; eng yomon natija hech qachon yozilmaydi.
Halokatli natijani oddiy xarajat deb qarash	4 mln so'm va 400 ming so'm bir xil “pul” deb hisoblanadi, garchi biri qaytarib bo'lmaydigan bo'lsa ham.
Takrorlanmaydigan qarorga o'rtacha mantiqini qo'llash	“Uzoq muddatda bu foydali” — ammo bu qaror bir marta qabul qilinadi va “uzoq muddat” kelmaydi.
Bog'liqsizlikni tekshirmaslik	“Har kuni boshqa yo'ldan yuraman, xatarim taqsimlanadi” — ammo qor yog'sa <i>barcha</i> yo'llar bir vaqtda yomonlashadi.
Kichik ehtimollikni nolga tenglashtirish	“5% — deyarli bo'lmaydi.” Yigirma martada bir marta — bu ko'p.
Manfiy kutilmani avtomatik ravishda irratsional deb hisoblash	Sug'urta, kafolat va zaxira — hammasi manfiy kutilmali, ammo ko'pincha oqilona.

5. Baholash mezonlari

Talab	Bajarildi (2 ball)	Bajarilmadi (0 ball, qayta topshiriladi)
Yettita band	Barchasi bor, sarlavhalar saqlangan	Bir yoki bir nechta band yo'q
Sonlar	Har bir bandda son bor; jadval to'liq to'ldirilgan	“Katta”, “kam” kabi so'zlar; jadval bo'sh
Ikki shart	$\sum p(x) = 1$ oshkora tekshirilgan	Yig'indi 1 emas yoki tekshirilmagan
Dispersiya	$E[X^2]$, Var, SD, CV hisoblangan; ikkala variant uchun	Faqat kutilma hisoblangan
Halokatlilik sinovi	Halokatli natija bor-yo'qligi aniqlangan va qaror qoidasi shunga moslangan	E bandi bajarilmagan
Takrorlanish sinovi	m aniqlangan; $\sqrt{m}$ qo'llangan yoki qo'llanmasligi asoslangan; bog'liqsizlik tekshirilgan	F bandi bajarilmagan
Oshkoralik	Birinci shaxs; faraziy sonlar shunday belgilangan; SI ishlatilgan bo'lsa yozilgan	Umumiy va shaxssiz matn; manbasiz sonlar aniq deb keltirilgan

Muhim. Ball qaror “to'g'ri” yoki “noto'g'ri” bo'lgani uchun berilmaydi. Baholanadigan narsa — qarorning *qanchalik oshkora va sonli* tahlil qilingani. O'z xatosini aniq yozgan ish — kuchli ish.

· Talaba nusxasi shu yerda tugaydi. O'qituvchi bo'limi olib tashlangan. ·